

上海吴淞“11.18”“鹏安盛”轮集装箱落海事故调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况。

2017年11月18日1519时左右，福建HA船务有限公司所属的多用途船“鹏安盛”轮航行至长江口深水航道D3灯浮附近水域时（概位：31°06.1'N，122°28.6'E），船上32个集装箱落入海中。事故未造成水域污染和人员伤亡，构成一般等级水上交通事故。

（二）事故调查情况。

事故发生后，吴淞海事局于2017年11月18日成立事故调查组，对事故开展了调查。调查组通过现场勘查船上装载情况、询问“鹏安盛”轮相关船员，福建HA船务有限公司相关人员，共获得：1. 事故调查询问笔录3份；2. “鹏安盛”轮航次集装箱装载清单1份；3. “鹏安盛”轮本航次集装箱装载草图1份；4. “鹏安盛”轮船舶完整稳性计算书1份；5. “鹏安盛”轮船舶照片、现场集装箱应急打捞作业照片若干张，及其他相关证据。

二、专业术语和标准用语标示

VTS: Vessel Traffic Service 的缩写，指船舶交通服务。

TEU: Twenty-foot Equivalent Unit 的缩写，指长度为20英尺的集装箱为国际计量单位。

三、事故调查取证情况

（一）船舶资料。

中文船名：	鹏安盛	英文船名：	PENGANSHENG		
船籍港：	泉州	船舶呼号：	BVJ05		
船舶登记号：	080413000016	船检登记号：	2013R3100569		
海船/内河船：	海船	航区：	A1+A2 级		
船舶种类：	多用途船	建成日期：	2013-08-13		
总吨：	9977	净吨：	5587	主机功率：	2978.00 千瓦
主机种类：	内燃机	主机数量：	1 个		
船舶总长：	148.78 米	船舶型宽：	21.50 米		
船舶型深：	10.60 米				
船舶所有人：	福建 HA 船务有限公司				
船舶经营人：	福建 HA 船务有限公司				



图 1：“鹏安盛”轮概貌

（二）船舶公司情况。

“鹏安盛”轮登记的船舶所有人、经营人以及船舶管理公司均为福建 HA 船务有限公司。该公司为私营企业，注册在福建省泉州市，共管理船舶 2 艘，均为体系内船舶，从事沿海内贸集装箱运输，公司《符合证明》由中华人民共和国泉州海事局于 2017 年 4 月 27 日签发，证书编号：07C134，有效期至 2022 年 5 月 10 日。公司体系内设有岸基部门 5 个，公司组织架构清晰，人员职责明确。

“鹏安盛”轮《安全管理证书》由中华人民共和国福建海事局于 2014 年 2 月 20 日签发，证书编号：07C134003，有效期至 2019 年 2 月 19 日，2017 年 2 月 8 日进行了中间审核。

（三）船员情况。

“鹏安盛”轮《船舶最低安全配员证书》要求配备 11 名船员，本航次实际配备 17 名船员，船员数量和等级符合配员证书要求。事故发生时，共 3 人在驾驶室，船长余某某在驾驶室指挥操纵船舶，二副韩某在驾驶室协助瞭望，一名值班水手操舵，船舶货物配载工作由大副负责。

船长：余某某，男，1977 年 8 月 29 日出生，现持中华人民共和国广东海事局于 2015 年 8 月 27 日签发的无限航区 3000 总吨及以上船舶船长适任证书，证书有效期至 2020 年 8 月 27 日。余某某于 2017 年 10 月 9 日在上海上“鹏安盛”轮任船长职。

大副：林某某，男，1989 年 3 月 16 日出生，现持中华人民共和国泉州海事局于 2017 年 1 月 18 日签发的中国沿海航区 3000

总吨及以上船舶大副适任证书，证书有效期至 2022 年 1 月 18 日，2017 年 1 月 25 日开始正式任大副。林某某于 2017 年 10 月 9 日在上海上“鹏安盛”轮任大副职。

二副：韩某，男，1979 年 9 月 14 日出生，现持中华人民共和国泉州海事局于 2017 年 8 月 8 日签发的中国沿海航区 3000 总吨及以上船舶二副适任证书，证书有效期至 2022 年 8 月 8 日。韩某于 2017 年 8 月 29 日在上海上“鹏安盛”轮任二副职。

水手：王某某，男，1989 年 12 月 4 日出生，现持中华人民共和国烟台海事局于 2016 年 5 月 3 日签发的中国沿海航区 500 总吨及以上船舶值班水手适任证书，证书有效期至 2054 年 12 月 4 日。2017 年 9 月 10 日上“鹏安盛”轮任值班水手。

（四）船舶检验情况。

“鹏安盛”轮检验证书齐全有效，《海上船舶检验证书簿》由中国船级社泉州办事处于 2016 年 8 月 14 日签发。主要证书清单见下表：

证书名称	签发机构	签发时间	有效期
海上货船适航证书	中国船级社泉州办事处	2016-8-14	2018-9-5
海上船舶防止油污证书	中国船级社泉州办事处	2016-8-14	2018-9-5
海上船舶危险货物适装证书	中国船级社泉州办事处	2016-8-14	2018-9-5
海上船舶防止空气污染证书	中国船级社泉州办事处	2016-8-14	2018-9-5
海上船舶防止生活污水污染证书	中国船级社泉州办事处	2016-8-14	2018-9-5
海上船舶防污底系统证书	中国船级社泉州办事处	2016-8-14	

海上船舶载重线证书	中国船级社泉州办事处	2016-8-14	2018-9-5
海上船舶吨位证书	中华人民共和国海事局 船舶安全技术中心	2013-8-29	

表 1：“鹏安盛”轮主要船检证书清单

“鹏安盛”轮最近一次船旗国检查于 2017 年 11 月 16 日在烟台进行，检查缺陷 7 个，无涉及船舶航行安全和适航性能的重大缺陷。

（五）船舶事故航次和载货情况。

“鹏安盛”轮本航次于 2017 年 11 月 16 日从烟台港开出，装载 153 个 20 英尺集装箱和 258 个 40 英尺集装箱，箱货共计 9565 吨。船舶货舱内装载集装箱共 4 层，主甲板以上为 3 层。开航吃水前 6.3 米，后 7.0 米。本航次船上所载全部货物计划在上海港卸完，无危险品货物，单个集装箱箱货总重在 13.5-22.3 吨之间不等。

（六）环境因素调查。

1. 气象水文。

事故发生时，天气晴天，北风 8-9 级，阵风 10 级，浪向偏南，浪高 3-5 米，能见度良好。

国家海洋局东海预报中心 2017 年 11 月 17 日 1600 时发布东海海浪 4 级预警并预报“东海大部 18 日将出现 3.0-5.0 米大到巨浪”。2017 年 11 月 18 日 1600 时再次发布信息 18 日下午至 19 日下午“东海东北部、西北部和西南部有 3.5-5.5 米的大到巨浪。”

2. 通航环境。

事故发生在长江口深水航道 D3 灯浮南侧，为深水航道内的第一个灯浮，事故发生时段因受大风天气影响，航道内在航船舶很少。

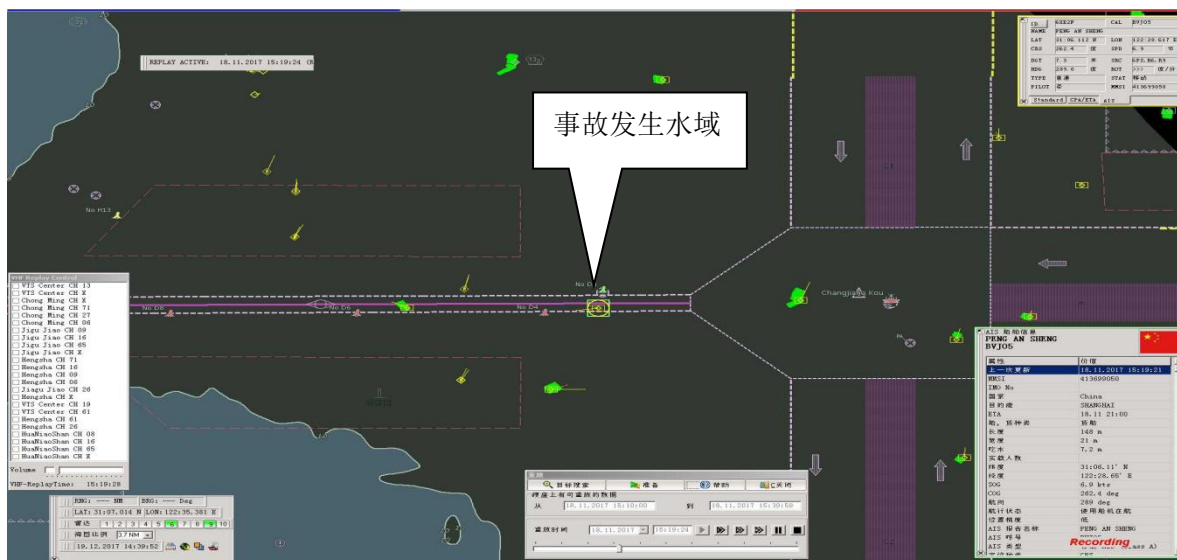


图 2：事故发生水域通航状况

四、重要事故要素认定

（一）“鹏安盛”轮货物装载和系固情况。

“鹏安盛”轮参考总载重吨 13800t，最大满载吃水 7.7 米，本航次共载集装箱 669TEU（153 个 20 英尺集装箱和 258 个 40 英尺集装箱），货重 9565t，本航次最大吃水 7.0 米，未超过核定参考载重量。船上大副负责配载，集装箱的系固由码头工人及船上船员共同完成。11 月 17 日“鹏安盛”轮收到大风气象信息后，船长组织大副和船员对船载集装箱绑扎进行检查和加固。

经现场勘验，该船本航次舱内装载集装箱 4 层，主甲板以上装载集装箱 2 层（其中 16、20、24 贝装载 3 层），主甲板以上集

装箱均使用钮锁、桥锁以及绑扎杆交叉固定。甲板上三层用加长杆从货舱舱盖上的加强板连到最上面一层箱子的箱脚；两层的用普通连杆，从地令交叉绑到上层箱子的箱脚，横向和纵向箱子之间用桥锁和钮锁固定。开航前水手长带船员负责绑扎工作，大副检查全船绑扎系固情况，符合“鹏安盛”船上系固手册要求。



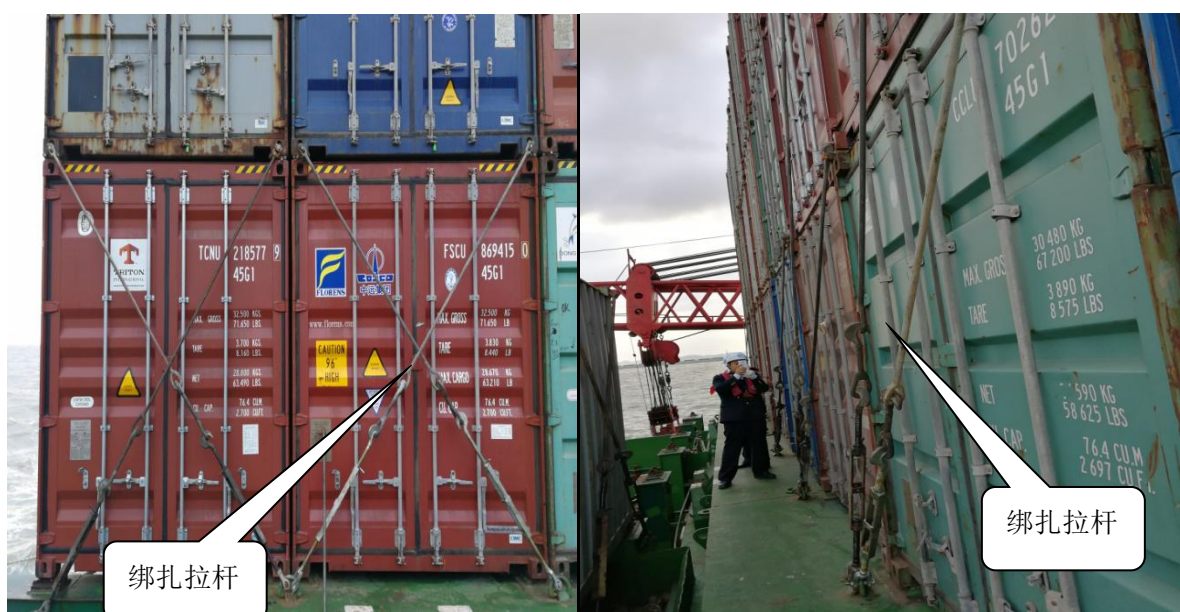


图 3：集装箱绑扎系固情况

(二) 货物积载及船舶稳性。

该轮本次装货作业有制定具体的货物积载方案，通过船上配备的装载仪计算出船舶初稳性高度为 1.193 米，符合相关要求。

稳性总结表

项 目	单位	鹏安盛Q75南下烟台配载图			
排 水 量	Δ	t	15935.92		
平均吃水	dm	m	6.656		
载 货 量		t	9565.00		
载 客 量		人	/		
压 载 水 量		t	1451.00		
重心距基线	Z_g	m	7.556		
重 心 距 中	X_g	m	2.529		
纵 倾 值	δd	m	-0.654		
首 型 吃 水	df	m	6.329		
尾 型 吃 水	da	m	6.983		
横稳性距基线	Z_m	m	9.293		
自由液面修正	δGM	m	0.544		
修正后重心高	$Z_{g'}$	m	8.100		
修正后初稳性高	GM	m	1.193		
完整稳性要求值	$GM \geq$	m	0.30		
破舱稳性要求值	$GM_d \geq$	m	0.900		
横 摇 角	θ_1	$^\circ$	16.00		

表 2：“鹏安盛”轮稳性总结表

（三）事故发生时间：2017 年 11 月 18 日 1519 时左右。

根据吴淞 VTS 监控录像显示，2017 年 11 月 18 日 1519 时左右，“鹏安盛”轮在长江口 D3 灯浮南侧航速明显下降，再结合“鹏安盛”轮驾驶室人员的陈述，可确定集装箱落海时间为 2017 年 11 月 18 日 1519 时左右。

（四）事故发生地点：长江口深水航道 D3 灯浮南侧出口航道内。

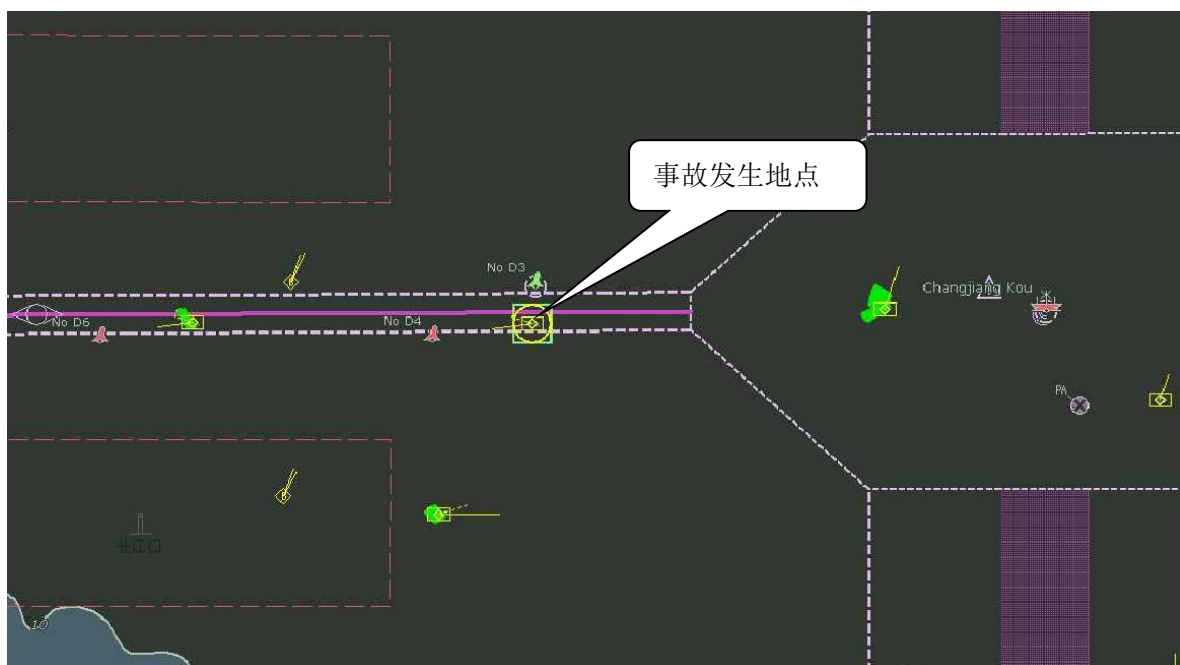


图 4：事故发生地点

查询“鹏安盛”轮 11 月 18 日 1519 时船位可知，事故发生地点位于长江口深水航道 D3 灯浮南侧约 0.2 海里深水航道出口航道内（概位：31°06.1'N，122°28.6'E）

五、事故经过。

2017 年 11 月 16 日，“鹏安盛”轮由烟台开航，驶往上海港，船上装有 258 个 40 英尺重箱、153 个 20 英尺重箱，开航前已按

系固手册要求进行绑扎系固，17日和18日分别对甲板上集装箱的绑扎情况进行了检查和加固。

11月18日1432左右，“鹏安盛”轮过长江口北报告线申请从长江口深水航道进口。

1510时左右，“鹏安盛”轮抵达长江口深水航道端口，并逐步向右转向。

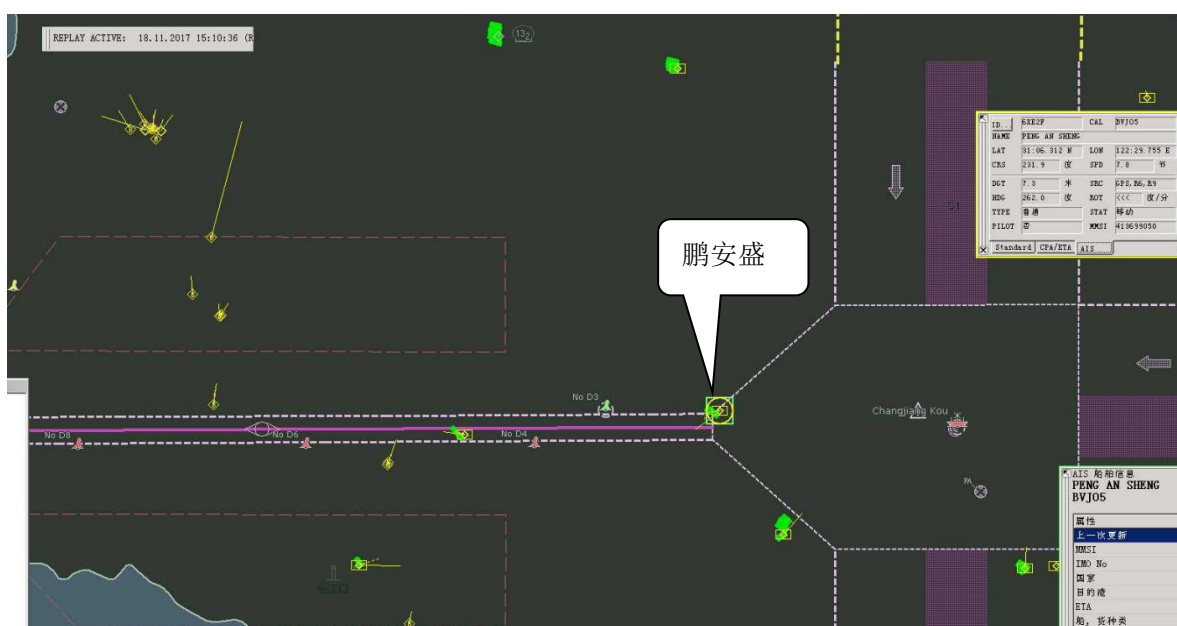


图 5:1510 时 VTS 监控截图

1513 时左右，“鹏安盛”轮已进入深水航道内，此时航速 7 节，艏向 274°，航迹向 265°，受风流影响，船位逐渐南偏。

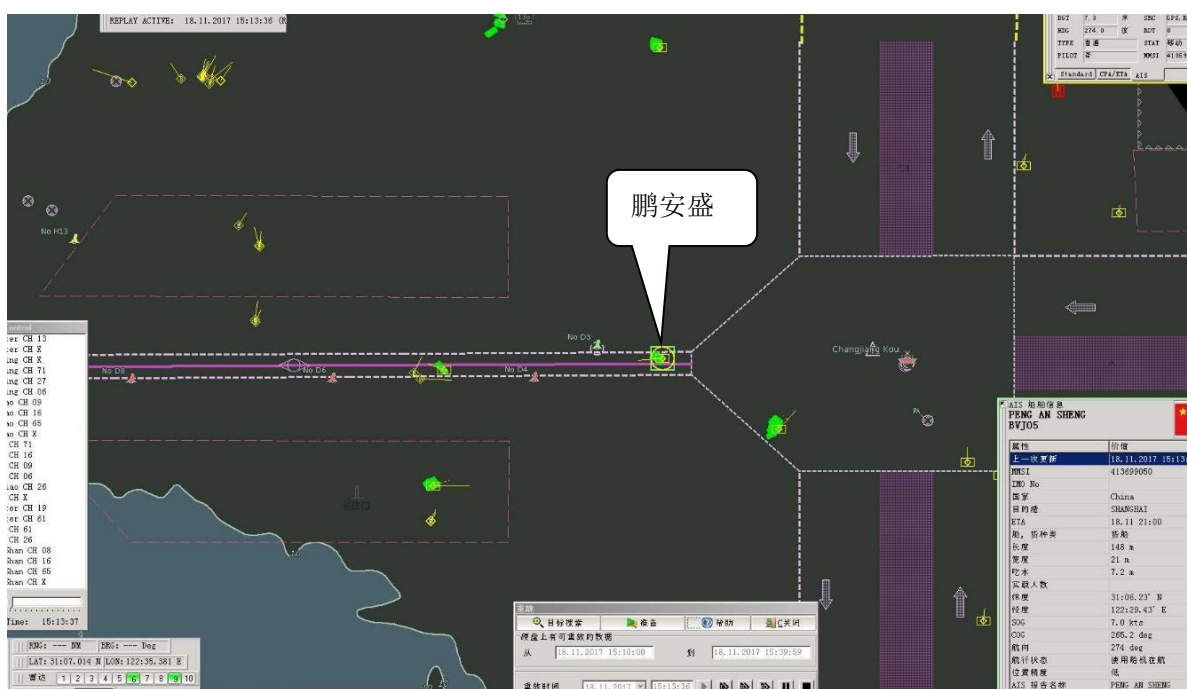


图 6:1513 时 VTS 监控截图

1516 时左右，因受风流影响“鹏安盛”轮船位南偏至深水航道中心线偏南的位置，船长下令将艏向由原先的 265° 调整 280°，此时航速 7.5 节。

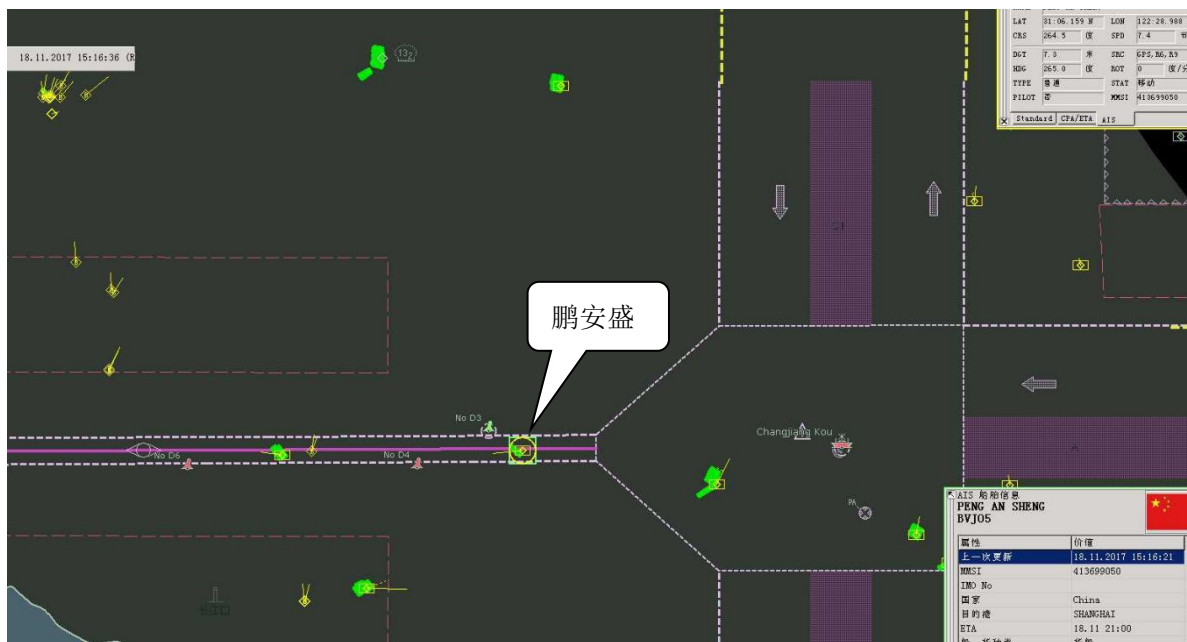


图 7:1516 时 VTS 监控截图

1518 时左右，“鹏安盛”轮船位在 D3 灯浮东南深水航道的

出口航道内，艏向 283° ，航迹向 248° ，船速 7.0 节。

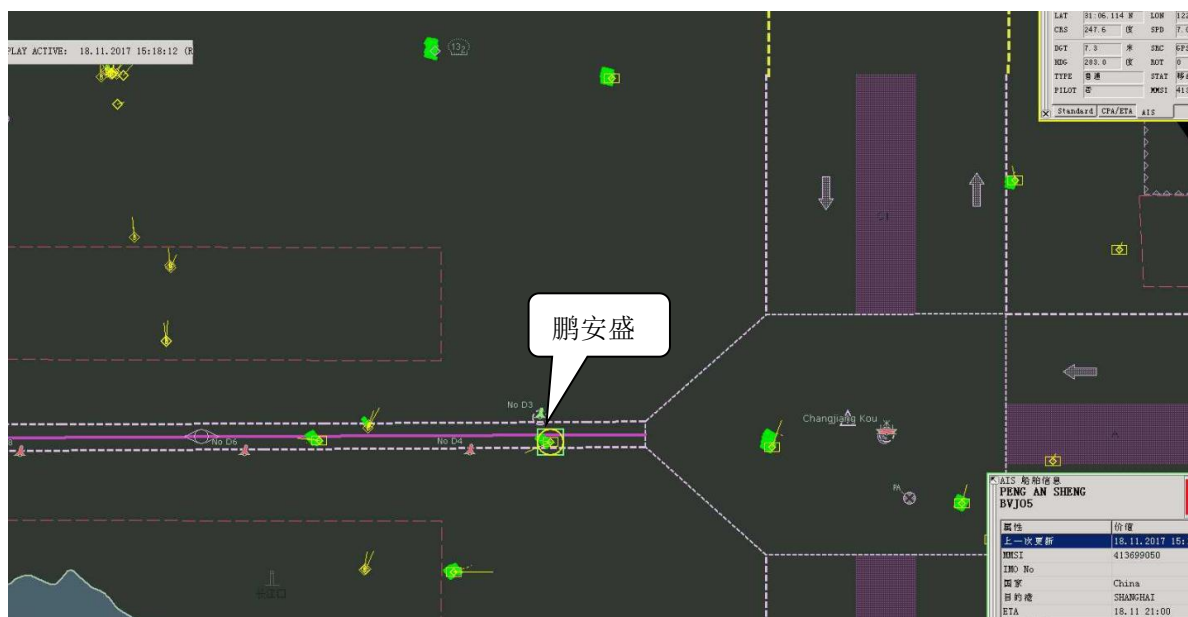


图 8:1518 时 VTS 监控截图

1519 时左右，“鹏安盛”轮正平深水航道 D3 灯浮，艏向 289° ，航迹向 262° ，航速 7 节，此时右舷突然巨大横浪拍至船中及甲板上层集装箱上，导致船体向左大角度倾斜（约 25° ），随后 16 贝位和 20 贝位共 32 个集装箱掉入海中，（ $31^{\circ}06.198\text{N} \setminus 122^{\circ}28.377\text{E}$ ），另有 16 个集装箱倒在甲板上，落海集装箱很快向南漂流。

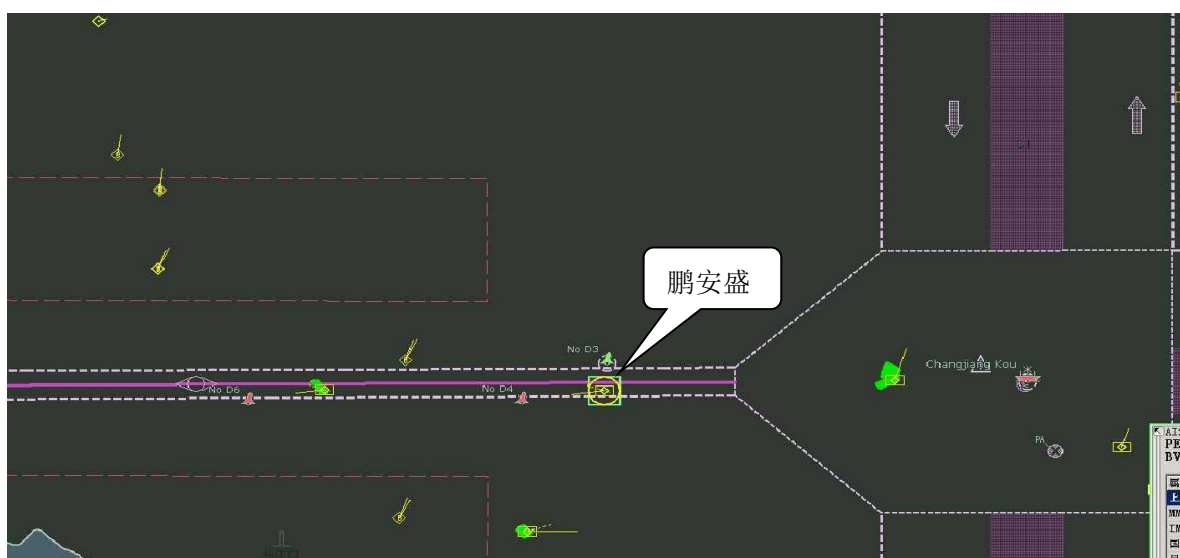


图 9:1519 时 VTS 监控截图

集装箱落海后，“鹏安盛”轮船长立即下令车钟由“前进三”减至“前进二”，并使用“右舵二十”向右转向至 000° 左右，保持顶风顶浪已减少船舶横摇。

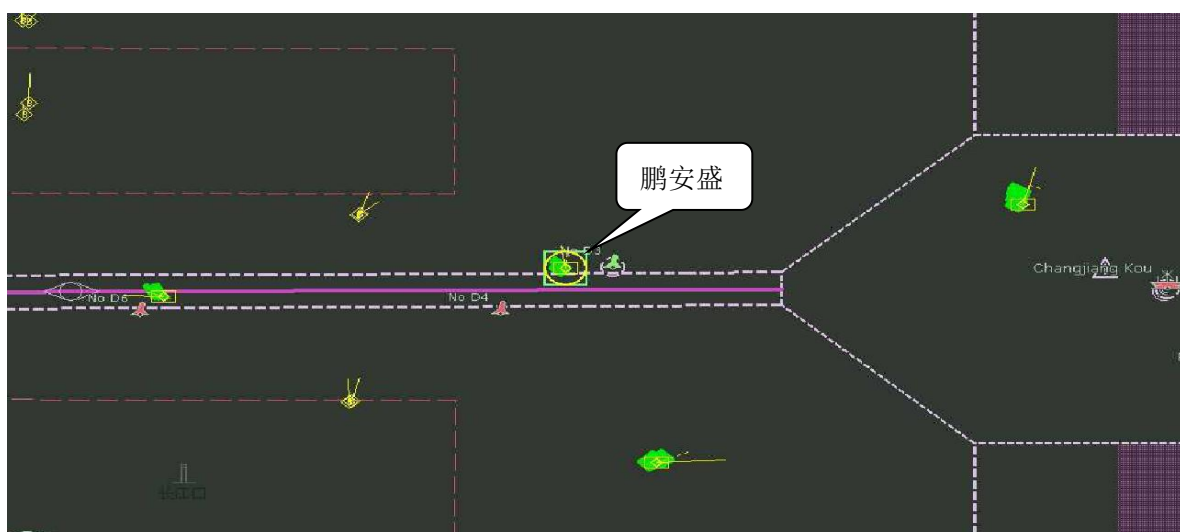


图 10:1523 时 VTS 监控截图

六、应急处置情况。

事故发生后，吴淞海事局成立了应急处置工作小组，制定了应急处置方案，在上海海事局的统一部署下，一方面做好交通组织工作和信息发布工作，防止发生次生事故；另一方面尽力组织

打捞扫测力量，有重点分步骤进行扫测清障，指派“海巡 012”等海巡艇前往现场，协调打捞应急单位以及东海航海保障中心测绘中心派遣打捞测量船对附近航道、锚地进行扫测。

截止 2017 年 11 月 28 日，大规模扫测作业结束，未发现落海集装箱。

七、事故损失情况。

本起事故造成了“鹏安盛”轮 32 个重载集装箱掉落海中，落海集装箱随潮水作用漂散，严重威胁长江口水域进出上海港船舶航行安全。所幸事故发生时周围在航船舶不多，加上吴淞交管中心及时采取安全措施，发布安全信息广播提醒周围船舶注意避让，落水集装箱未导致次生事故的发生。

事故造成 32 个装载汽车备件的 40 英尺集装箱落海灭失，16 个集装箱倒落在甲板，其中 12 个箱体有损坏。





图 11:1523 时 VTS 监控截图

八、事故原因分析

(一) 事故直接原因。

1. 船舶遭遇大风浪天气。

“鹏安盛”轮在长江口水域航行时，遭遇大风浪天气，突来的一个 5 米巨浪直接拍击船体及甲板上的集装箱，船体大角度左倾，受海浪直接拍击处的集装箱所受的外力超出其系固索具所能承受的最大负荷，从而导致该处的集装箱倒落海中。

2. 大风浪中船舶操纵不当。

“鹏安盛”轮在长江口 A 警戒区航行时，船上驾驶人员没有充分考虑风浪对本船的影响，在按照计划航线转向进入深水航道过程中，船舶右舷遭受横风、横浪。“鹏安盛”轮的船员没有运用良好船艺，使本船处于危险之中，并导致事故发生。

(二) 事故间接原因。

船员技能水平不足，缺乏应对大风浪天气的经验。

“鹏安盛”轮 11 月 17 日便收到了大风气象预警信息，知道

在本船的计划航线上将会遭遇大风天气，船上也组织船员进行了甲板货物的检查，但是未对本船的抗风能力进行全面的评估，同时船员在大风浪天气中的操纵技能及经验不足。

九、事故责任认定

本起事故是由于“鹏安盛”轮在大风浪中航行中，船舶操纵不当引起的单方面责任事故。根据《中华人民共和国海上交通安全法》第四十三条之规定，本起事故责任判定情况如下：

“鹏安盛”轮承担本起事故的全部责任。

十、安全管理建议

针对本起事故中反映出的问题，为防止类似事故再次发生，现对“鹏安盛”轮船舶所有人、管理人福建 HA 船务有限公司提出如下安全管理建议：

（一）公司应立即开展自查自纠，从安全管理体系着手加强船舶对恶劣天气的防范。对公司所有船舶上的系固索具进行大检查，并建立常态化检查机制，对于存在安全隐患的索具及时进行更换。

（二）在公司内部开展大风浪中船舶操纵的专项培训，提升船员的船舶操纵技能。在船舶遭遇恶劣天气影响的情况下，公司应给予所管船舶更加科学、精准的岸基支持和指导。